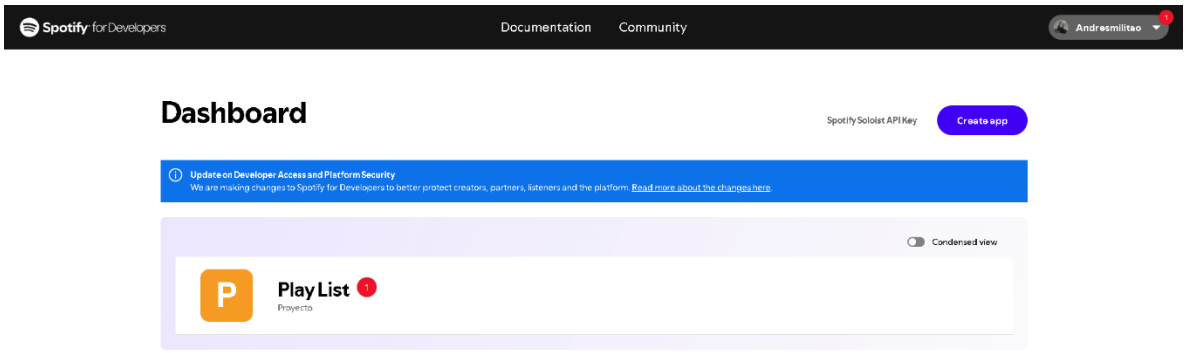
Documentación

Machape Web API Dashboard es una aplicación web SPA (*Single Page Application*) desarrollada en arquitectura *Client-Side* pura. Permite a los usuarios explorar sus estadísticas personales de escucha, analizar las métricas de audio de sus canciones favoritas mediante gráficos interactivos, explorar álbumes y playlists, y escuchar fragmentos de previsualización de 30 segundos con un reproductor persistente.



Principales Funcionalidades

- Modo Demo Inmediato: Funcionalidad completa predeterminada usando datos simulados de canciones reales sin necesidad de autenticación previa.
- Autenticación OAuth 2.0 + PKCE: Flujo seguro sin necesidad de un servidor backend intermedio.
- Analizador de Audio (Chart.js): Gráficos de radar y barras para analizar *Bailabilidad* , *Energía* , *Valencia* , *Acústica* , *Hablabilidad* , *Vibración* , *Tempo (BPM)* y *Tonalidad* .
- Top Estadísticas del Usuario: Visualización del Top de Artistas y Pistas filtrable por rango temporal (4 semanas,6 meses, varios años).
- Buscador Integrado: Búsqueda en tiempo real de canciones, artistas y álbumes.
- Explorador de Playlists: Visualización de listas de reproducción públicas y del usuario.

- Reproductor Flotante Continuo: Reproductor con control de volumen, barra de búsqueda (*buscar barra*) y ecualizador gráfico animado.

2. Arquitectura y Tecnologías

La aplicación está diseñada para ser 100% autónoma en el navegador (*Arquitectura sin backend* .

Componente	Tecnología	Descripción
Estilos & UI	Tailwind CSS (CDN)	Framework de utilidades CSS para diseño responsive y tema oscuro de Spotify.
Lógica de interfaz	JavaScript puro (ES6+)	Gestión de estado, peticiones HTTP (Fetch API), manipulación del DOM y criptografía.
Visualización	Chart.js	Renderizado de gráficos interactivos (Radar & Bar Charts) para características de audio.
Iconografía	FontAwesome 6	Iconos de interfaz y controles multimedia.
Seguridad	API de criptografía web	Generación criptográfica de code_verifier y code_challenge para PKCE.

3. Guía de Configuración en Spotify Developer Dashboard.

Para conectar la aplicación con cuentas reales de Spotify, se requiere registrar una app en el portal de desarrolladores de Spotify.

Paso 1: Crear la App en Spotify

1. Ve al portal de desarrolladores: https://developer.spotify.com/dashboard e inicia sesión con tu cuenta de Spotify.
2. Haz clic en Crear aplicación .
3. Rellena los datos básicos:
    - Nombre de la aplicación: My Spotify Dashboard
    - Descripción de la aplicación: Dashboard para estadísticas y análisis de audio de Spotify
    - URI de redireccionamiento: Ingresa la URL exacta donde se ejecutará tu aplicación:
        - Para desarrollo local: http://localhost:8000/elhttp://127.0.0.1:5500/
        - Para producción: https://tu-usuario.github.io/tu-repo/
    - API/SDKs utilizados: Selecciona Web API .
4. Acepta los Términos de Servicio y haz clic en Ahorrar .

Paso 2: Obtener el Client ID

- Una vez creada la App, entra a sus ajustes (Ajustes).
- Copia la cadena alfanumérica de Client ID (por ejemplo: 4f8c9a0b1234567890abcdef12345678).

- *(Nota: En aplicaciones sin servidor no se debe usar ni exponer el Client Secret)*.

4. Flujo de Autenticación OAuth 2.0 con PKCE

Dado que la aplicación corre completamente en el navegador del usuario, se utiliza el flujo Flujo de código de autorización con clave de prueba para intercambio de códigos (PKCE) en lugar del flujo implícito obsoleto.

Permisos Solicitados (*Scopes*)

5. Endpoints e Integración con la API de Spotify

La aplicación realiza peticiones GET autenticadas incluyendo el token en el encabezado HTTP: Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>

Resumen de Endpoints Utilizados

Funcionalidad	Punto final HTTP	Descripción
Perfil del Usuario	GET https://api.spotify.com/v1/me	Obtiene nombre, foto de perfil, país y tipo de suscripción.
Top Pistas / Artistas	GET https://api.spotify.com/v1/me/top/{type}	Obtiene los elementos más escuchados (type: tracks o artists). Parámetro

Funcionalidad	Punto final HTTP	Descripción
		time_range: short_term, medium_term, long_term.
Métricas de Audio	GET https://api.spotify.com/v1/audio-features/{id}	Retorna métricas cuantitativas de un track (*danceability*, *valence*, *energy*, etc.).
Búsqueda General	GET https://api.spotify.com/v1/search	Búsqueda por palabra clave con parámetros q y type=track,artist,album.
Playlists del Usuario	GET https://api.spotify.com/v1/me/playlists	Devuelve la lista de playlists creadas o

Funcionalidad	Punto final HTTP	Descripción
		guardadas por el usuario.

6. Guía de Uso del Dashboard

Modo de demostración

- Al abrir la página, la interfaz carga datos ficticios de alta fidelidad.
- Permite probar la navegación por pestañas, probar el reproductor de audio con pistas de muestra y explorar los gráficos de audio sin iniciar sesión.

Conexión con Cuenta Real

1. Haz clic en el botón "Conectar Spotify" o en el ícono de engranaje (Configurar API).
2. Usted entraClient ID obtenido en el Developer Dashboard.
3. Asegúrate de haber agregado http://localhost:8000/ (o tu URL actual) en las URI de redireccionamientodesde tu aplicación de Spotify.
4. Haz clic en "Iniciar sesión con PKCE". Serás redirigido a la página de inicio de sesión de Spotify.